The Japan Society of Mechanical Engineers

109 風力発電システムの騒音測定に用いる２次防風スクリーンの屋外試験

Outdoor tests of secondary windscreen for wind turbine noise measurements

○正　二井義則 (産総研)
Yoshinori NII
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Tsukuba Eastern Office, Namiki 1-2-1 Tsukuba, Ibaraki, 305-8564 Japan

Wind induced noise on a microphone is indeed a problem for wind turbine noise measurements. To test windscreens fabricated to investigate possible improvement of its performance, three secondary windscreens were designed and produced based on various ideas as well as according to the IEC standard of 61400-11. Test results revealed that a microphone senses a pressure fluctuation due to the wind speed fluctuation and, thus, that larger windscreen gave better performance for wide range of frequencies.

Key words: Wind turbine, noise measurement, wind induced noise, windscreen, outdoor test

1.まえがき

風力発電システムの騒音測定方法を規定するIEC規格[1]は、地表面上に置いた板にマイクロホンを取付け、分割した90mm径の防風スクリーンでマイクロホンを覆い測定を行うよう求めている。また、風雑音が問題となる場合、必用に応じて２次防風スクリーンを用いるよう推奨している。しかしながら、２次防風スクリーンの効果に関しては具体的な資料がないのが実状であることから、著者はその効果を調べたところ、規格の推奨している２次防風スクリーンの構造では、低風速域で効果が認められる反面、高風速域では、特に超低周波数域において効果がそれほど期待できないことが分かった[2]。

そこで、２次防風スクリーンの性能向上の可能性を調べるため、以下の３種類の防風スクリーンを新たに試作し、試験済みのものと比較するためのフィールド試験を実施した。本報告では、これらの防風スクリーンと試験結果を紹介する。

2. 防風スクリーンの構造と試験方法

2.1 試験防風スクリーン

２次防風スクリーンは、オープンセルポリウレタンフォームを材料としてFig.1(A)及び(B)のように加工したものと、目幅が1mm、空隙率が60%程度のネットを(C)及び(D)に示す寸法・形状のステンレス製骨組みに縫付けて半球状に仕上げたものを用意した。

これらの中、タイプAはIEC規格[1]で推奨している構造(外径450mm、フォーム厚さ20mmの半球形に作成)で、その性能に関しては既に報告した[2]。タイプBは、断面が略(B)に示す形状で、底面の外径が450mm、フォーム厚さを20mm、高さを80mmとした。この形状によってスクリーン周りの流れを円滑にし、かつ、地表面に近いほど風速が小さくなることから、高さを低くすることにより２次防風スクリーンに当たる風をできるだけ避けるようにし、結果としてマイクロホンへの風雑音が小さくなることを期待した。タイプCは、タイプAと材料の違いを見るため、さらにタイプDは、風中で騒音測定をする場合、風の変動成分が風雑音に大きく影響する[3]、とされることから、マイクロホンと風との距離をできるだけ大きくするよう寸法を決めた。また、IEC規格[1]が規定する測定周波数範囲をカバーできるよう、材料は音波の透過性のよいものとした。

2.2 試験方法

既報[2]と同じサイト(産総研北事業所内風車試験サイト)の15m高さ風況観測マストを利用して試験を行った。すなわち、風況観測マスト近くの風上側の地表面上に、Fig.2に示すように、直径1.5m、厚さ20mmの円形板を置き、板表面の規定位置[1]に13mmマイクロホンを取り付けて主風向

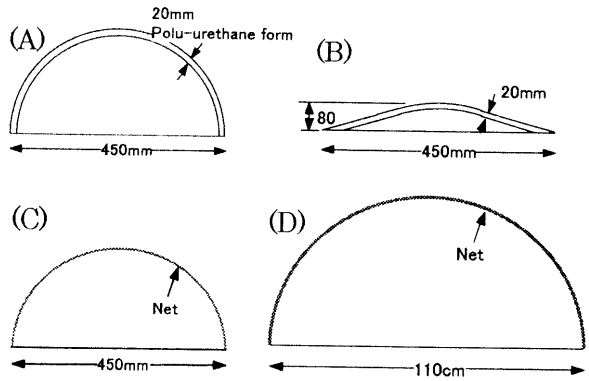


Fig.1 Wind screen size and shape tested outdoors.

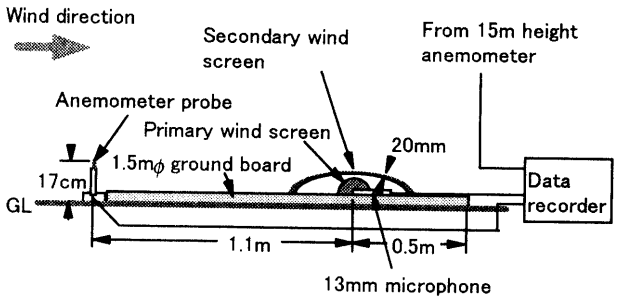


Fig.2 Outline of the test method

〔No.02-14〕日本機械学会第12回環境工学総合シンポジウム2002講演論文集〔2002.7.10～12・川崎〕

NII-Electronic Library Service

The Japan Society of Mechanical Engineers

方向に向けた。直径90mmの市販の防風スクリーンを2分割したものを主防風スクリーンとしてマイクロホンを覆った上で、中心がマイクロホン位置になるよう2次防風スクリーンを取付けた。

17cm高さ風速計は定温度型熱式で、その時定数は5m/sの風速で約1秒である。また、15m高さの風速・風向計はプロペラ式であり、距離定数(測定風速×時定数)は8mである。この場合、例えば8m/sの風速のとき、時定数は1秒となる。

2次防風スクリーンのタイプA及びBの試験では、地表面上の17cm高さで、マイクロホンの風上側1.1mの位置に、風速計プローブを設置した。タイプDの場合、2次防風スクリーン内に風速計プローブを置いた。15m高さの風速、風向計出力と、17cm高さ風速計及びマイクロホン出力信号をデータレコーダに記録し、後にデータの再生、処理を行った。

3. 試験結果と考察

3.1 サイトの風特性

試験は、南西風(SW)及び北西風(NW)時に行った。試験は、タイプA及びBの場合はNWに、タイプDの場合SW時に行った(タイプCは未測定)。Fig.3に示すように、試験サイトの地表近くの風況(17cm高さ)は風向によって異なり、NW方向の乱れが強い。

Fig.4 (a)-(d)は、各風向において、15m高さ及び17cm高さの1分間の平均風速Vに対する変動風速の実効値UとVの積の平方根$(UV)^{1/2}$を示している。SWの場合何れの高さにおいても直線近似の回帰曲線はほぼ原点を通るのに対し、NWでは原点を外れている。NW方向の場合、特に低風速で、風速変動成分が大きいためであろう。

3.1 風速と風雑音

これまでに種々の地表面で行った試験から、マイクロホンへの風雑音は15m高さの風速と相関がよい[4),5)]と分かっているので、本報告ではまず、15m高さ風速に対してマイクロホン出力の1/1ｵｸﾀｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞ4Hz成分のデータを整理した。Fig.5 (a)及び(b)は、各風向時の4Hz成分の風速依存性で、(a)はSW、(b)はNWである。各データは1分間のRMS平均により得た。SWのデータのばらつきはNWのそれと比較し小さい。SWの風向の乱れが小さいことと関連しているように思われる。さらにこれと関連して、SWとNWの主防風スクリーンのレベルを比較すると、低風速域でNWがSWより若干大きい。

2次スクリーンの性能比較をすると、タイプAは、主防風スクリーンのみと比較してわずかな効果しか期待できない、半円球のタイプBでは数dBの低減効果がある、同じ半円球で大寸法のタイプDは、8m/s程度までの風速域のみであるが、さらに大きな低減を与えている、等が分かる。

Fig.6は、NWで測定された17cm高さ風速を15m高さ風速に対して示している。図中の○印は防風スクリーンのない状態、+印は大型防風スクリーンD内に風速計プローブを設置した状態での結果である。防風スクリーン内では、最大風速は0.5m/s程度以下であることが分かる。

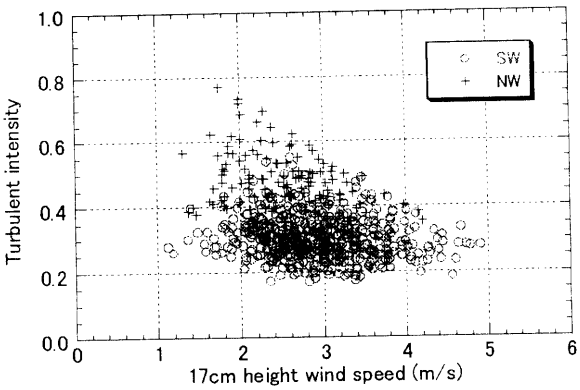


Fig.3 Turbulent intensities at 17cm height for the SW and NW winds tested.

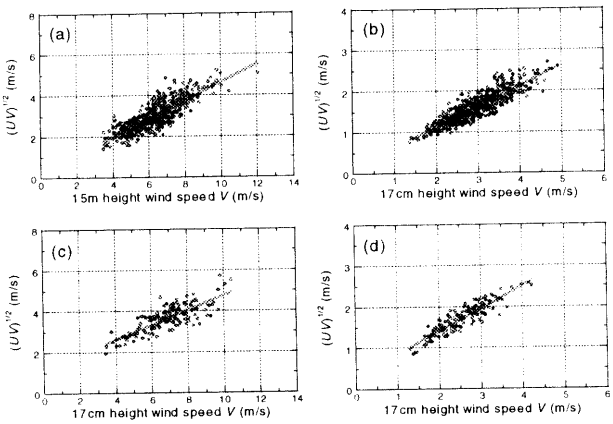


Fig.4 Wind characteristics at the test site.

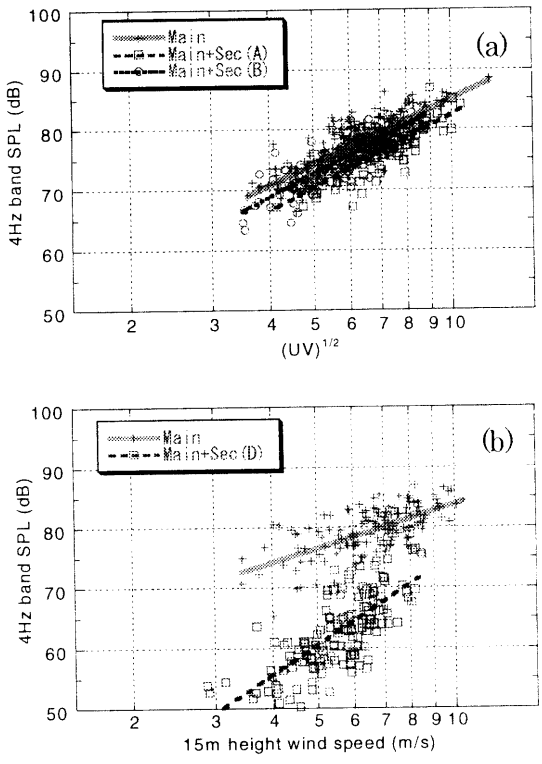


Fig.5 4 Hz 1/1 octave band SPL vs 15m height wind speed of various windscreens for SW (a) and NW (b) winds.

NII-Electronic Library Service

The Japan Society of Mechanical Engineers

3.2 動圧成分と風雑音

Morgan ら[3]は、種々の材料、寸法の防風スクリーンの屋外試験を実施し、マイクロホンは主として風速変動による動圧変化に反応することを明らかにした。Morgan ら[3]によれば、平均風速を V、風速の変動成分の実効値を U とした時、音圧の実効値 P は、k を比例定数として、材料や寸法に無関係にほぼ下式で近似できることを示した。

$$P \fallingdotseq k(UV) \qquad (1)$$

そこで超定周波数域の風雑音のレベルが、風速変動に伴う動圧に対しどのように変わるか見るため、Fig.5 のデータを $(UV)^{1/2}$ に対し整理してみた。その結果を Fig.7 (a)、(b)及び(c)に示す。但し、(a)及び(b)の $(UV)^{1/2}$ は各々15m 高さ、(c)は 17cm 高さ(SW)のものである。図の結果を見ると、タイプ D の大型スクリーンの例を除けば、4Hz バンドの風雑音の圧力 P は、$P \sim (UV)^m$ と近似した時、m は 0.75～0.86 の範囲にあり、大まかに見れば m は 1 程度と言える。また、主防風スクリーンの SW と NW の結果を比較すると、V で整理した Fig.5 の場合、低風速域でレベル差があったのに対し、$(UV)^{1/2}$ で整理した Fig.7(a)、(b)では殆ど一致していることを指摘できる。すなわち、マイクロホンは風速変動 U に伴う圧力変動に応答していることを示唆している。タイプ D の場合、$P \sim (UV)^{1.31}$ と近似されている。この場合、他と比較し大きく違っているが、その原因は明確でない。

3.3 周波数スペクトル

次に Fig.7 は、15m 高さ風速(1 分間の平均風速が 8m/s に近い 5 データの平均)が 7.9 もしくは 8.0m/s における各防風スクリーンの 1/3 オクターブバンド SPL を示す。2 次防風スクリーンの D、A、B の順に、高い周波数程効果があることが分かる。なお、図中の暗騒音は、D を用いた状態で 15m 高さの風速が 3m/s の 3 分間の平均である。

3.4 討論

Fig.5 もしくは Fig.7(a)及び(b)は、超定周波数域の風雑音のレベルはマイクロホンとスクリーン表面の最短距離によって決まり、この距離が大きいほど風雑音抑制効果あることを示している。タイプ B の場合、その形状によって球状のスクリーンと比較しどの程度流れが円滑になっているか定かでないが、上記の距離がより重要なパラメータであると言えよう。

次に、Fig.6 で見たように、大型スクリーンのタイプ D の場合、スクリーン内の 1 点のみの計測であるが、15m 高さの風速が 8m/s 程度までの範囲で、最大風速は 0.5m/s 程度以下であり、使用したネットは風を殆ど遮蔽していることが分かる。この程度の風速では本来マイクロホンは風雑音を発生することはない。従って、マイクロホンは明らかに大気中の圧力変動に応答しており、スクリーン外の圧力変動がマイクロホンに伝わった結果、風雑音として観測されたものと考えられる。

4. まとめ

風力発電システムの騒音測定で問題となる風雑音対策の可能性を調査するため、種々の 2 次防風スクリーンを試作し、屋外試験を実施した。その結果、マイクロホンは明らかに風速変動に伴う圧力変動をセンシングしており、この変動成分の影響は、周波数に依存するが、マイクロホンとスクリーン端までの距離を大きいくするほど小さくできる

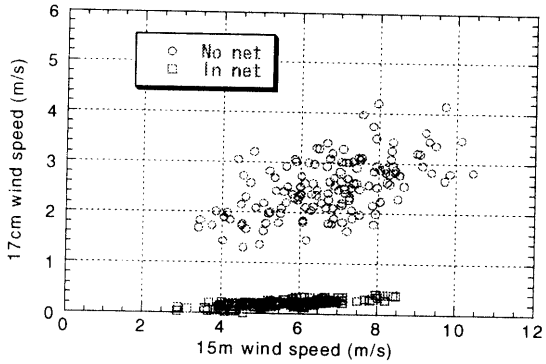


Fig.6 17cm height wind speeds for free field and in the windscreen of the type D.

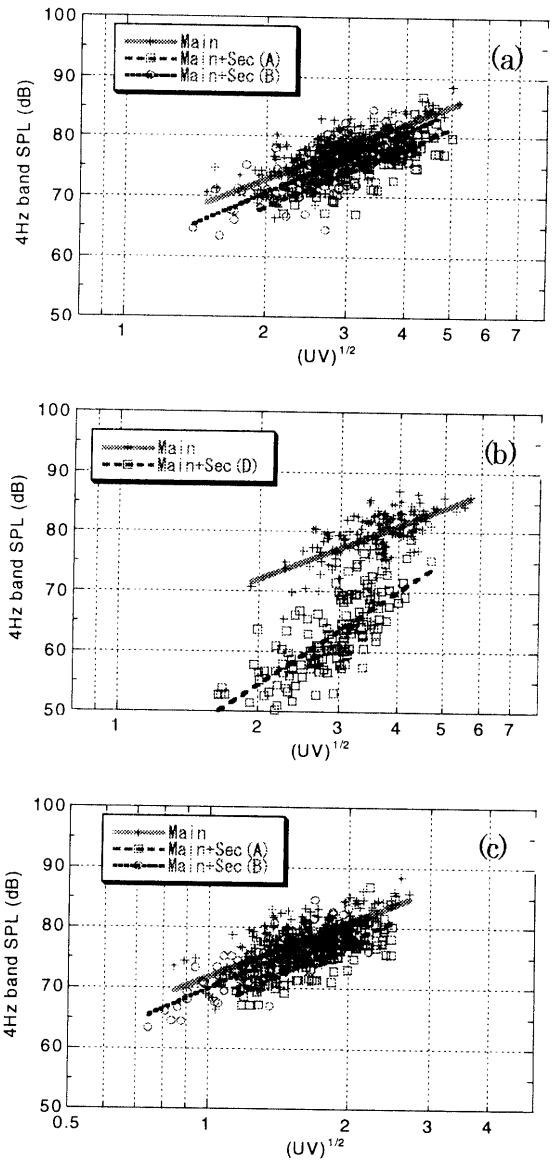


Fig.7 4 Hz band levels for 15m height wind of SW (a) and NW (b) and 17cm height wind (c).

NII-Electronic Library Service

The Japan Society of Mechanical Engineers

ことが分かった。これにより、2次防風スクリーンの性能はその大きさで決まり、測定対象周波数に応じて大きさを決める必要があることも分かった。

ところで、風車の立地の前には必ず風況調査が行われ、平均風速と共に乱れ強さ等のデータが得られる。今回の屋外試験によって、地表設置マイクロホンの風雑音は、例えば15m高さの風速とその変動成分と関連することも分かった。従って、風況調査のデータがあれば、そのサイトの風雑音のレベルと、必用な防風スクリーンシステムの性能を予測し、仕様を決定できる可能性のあることも分かった。今後の課題としたい。

本研究はNEDO「離島用風力発電システム等の解析評価」の研究の一部として行われた。

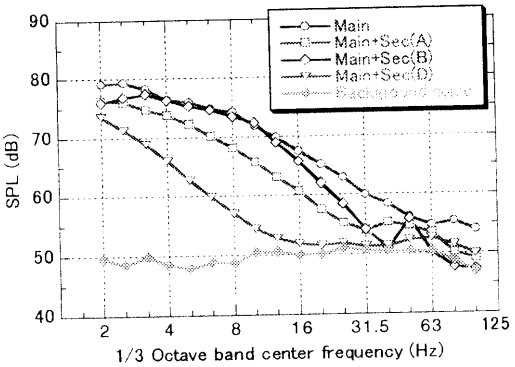


Fig.8 1/3 octave band SPLs for wind speed of 8m/s at 15m.

文献

1) IEC 61400-11 Ed.1: Wind turbine generator systems - Part 11: Acoustic noise measurement technique (1998).

2) 二井、風力発電システムの騒音測定に用いる防風スクリーンシステム、音響学会誌、56巻、pp.570-574 (2000).

3) Morgan, S. and Raspet, R., Investigation of the mechanism of low-frequency wind noise generation outdoors, JASA, Vol.92, pp.1180-1183 (1992).

4) 二井、地表面近傍の風特性、機械学会流体工学部門講演会講論集、No. 99-19、pp. 489-490 (1999).

5) 二井、地表風況とマイクロホンへの風雑音、機械学会第10回環境工学総合シンポジウム講論集、pp. 90-91 (2000).

NII-Electronic Library Service